Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport
la
Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: VirtualBox

A efectuat : st. gr.SI – 264 Railean Adrian

A verificat : asistent universitar Reițman Patricia

Chișinău – 2026

1. Obiectivul lucrării

Configurarea și verificarea conectivității de rețea la nivel L3 (IP) între două mașini virtuale Linux (Kali Linux și Ubuntu/Vagrant) izolate într-o rețea internă (*Internal Network*).

2. Topologia și Adresarea IP

- Limbaj / Mediu de virtualizare: Oracle VirtualBox
- Tip rețea: Internal Network (intnet)

3. Diagnoza Inițială

În urma rulării comenzii ip a pe ambele mașini virtuale:

- Pe sistemul Kali Linux, interfața eth0 era activă, însă nu avea alocată nicio adresă IP în stiva IPv4 (era prezentă doar adresa de Link-Local IPv6).

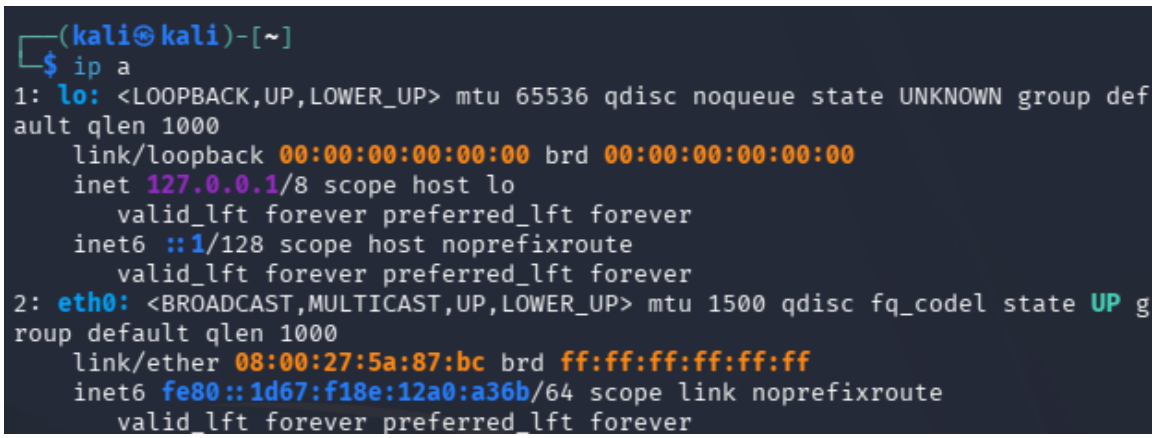


Fig. 3.1 – Kali fără adresa IPv4 alocată

- Pe sistemul Vagrant, interfața secundară eth1 se afla în starea DOWN (NO-CARRIER), fără configurare de rețea activă.

4. Comenzi Executate (Configurare Temporară)



Figura 4.1 – Kali Linux

```
vagrant@si-lab:~$ sudo ip addr add 192.168.10.2/24 dev eth1
vagrant@si-lab:~$ sudo ip addr add 192.168.10.2/24 dev eth1
RTNETLINK answers: File exists
vagrant@si-lab:~$ sudo ip link set eth1 up
```

Figura 4.2 – Vagrant/Ubuntu

5. Verificarea Conectivității

Testarea comunicării dintre cele două noduri s-a efectuat prin trimiterea de pachete ICMP Echo Request (ping):

```
vagrant@si-lab:~$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.10 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.882 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.892 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.574 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.574/0.898/1.101/0.183 ms
```

Figura 5.1 – Verificarea pe Vagrant/Ubuntu

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ping 192.168.10.2
PING 192.168.10.2 (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.720 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.607 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.788 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 192.168.10.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.953 ms
^C
── 192.168.10.2 ping statistics ──
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.607/0.840/1.136/0.185 ms
```

Figura 5.2 – Verificarea pe Kali Linux

Rata de pierdere a pachetelor (*packet loss*) a fost de **0%**, confirmând că ambele mașini virtuale comunică cu succes în cadrul rețelei interne.

CONCLUZII

Utilitarul ip a a permis identificarea interfețelor neconfigurate: eth0 pe Kali și eth1 (DOWN) pe Vagrant.

Configurare: S-au alocat adrese IP statice din aceeași clasă (192.168.10.0/24) și s-au activat interfețele de rețea.

Validare: Testul ping a confirmat comunicarea bidirecțională fără pierderi de pachete (0% packet loss), demonstrând funcționarea corectă a rețelei interne izolati.

BIBLIOGRAFIE

1. https://man7.org/linux/man-pages/man8/ip.8.html